



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

REGISTRAR USUARIO	
ACTORES Estudiante	REQUISITO RF_5 – Registro de usuario.
DESCRIPCIÓN Permite a un estudiante crear una cuenta para acceder a la reserva de máquinas.	
PRECONDICIONES El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente.	
FLUJO NORMAL 1. El estudiante selecciona la opción de registro. 2. El sistema solicita Nombre, Apellido, Documento y Contraseña. 3. El estudiante ingresa la información. 4. El sistema valida que el documento sea único. 5. El sistema guarda el perfil.	
POSTCONDICIONES Usuario creado y habilitado.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

Registro de Estudiante - Gimnasio UNAL

Nombres	Apellidos
Tipo Documento	Número Documento
CC	
Fecha de Nacimiento	Sexo
dd/mm/aaaa	Masculino
Correo Institucional	
Teléfono	Frase Secreta (Seguridad)
Contraseña	
Finalizar Registro	



INICIAR SESIÓN	
ACTORES Estudiante, Administrador	REQUISITO RF_6 – Iniciar sesión.
DESCRIPCIÓN Autenticación de actores para interactuar con las funciones del gimnasio.	
PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado.	
FLUJO NORMAL 1. El usuario ingresa documento y contraseña. 2. El sistema valida credenciales. 3. El sistema otorga acceso según el rol.	
POSTCONDICIONES Sesión establecida.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

Bienvenido

Gimnasio UNAL - Sede Bogotá

Número de Documento

Contraseña

Ingresar al Sistema

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)



RESERVAR MÁQUINA	
ACTORES Estudiante	REQUISITO RF_1 – Reserva de máquina.
DESCRIPCIÓN Asigna un turno de uso para una máquina en un bloque horario.	
PRECONDICIONES Usuario autenticado y máquina activa.	
FLUJO NORMAL 1. El estudiante selecciona máquina y turno. 2. El sistema verifica límites de reservas. 3. El sistema confirma disponibilidad horaria. 4. El sistema genera la reserva.	
POSTCONDICIONES Turno reservado exitosamente.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

Reservar Máquina

Elíptica
ID: ELP-001
Franja Horaria:
06:00 - 07:00
Confirmar Reserva

Caminadora
ID: CAM-04
Franja Horaria:
08:00 - 09:00
Confirmar Reserva

Lunes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

VALIDAR RESERVA	
ACTORES Sistema	REQUISITO RF_2 – Validación de conflictos.
DESCRIPCIÓN Verifica que no existan cruces de horarios.	
PRECONDICIONES Solicitud de reserva enviada.	
FLUJO NORMAL 1. El sistema escanea la base de datos de turnos. 2. Comprueba que la máquina no esté reservada. 3. Aprueba la creación del registro.	
POSTCONDICIONES Aprobación o rechazo por integridad.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

CANCELAR RESERVA	
ACTORES Estudiante, Administrador	REQUISITO RF_3 – Cancelar reserva.
DESCRIPCIÓN Anula un turno agendado para liberar la máquina.	
PRECONDICIONES La reserva debe estar activa.	
FLUJO NORMAL 1. El usuario accede a su lista de reservas. 2. Selecciona la reserva a cancelar. 3. El sistema libera el cupo.	
POSTCONDICIONES Reserva anulada.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

Mis Reservas Activas

Elíptica (ID: ELP-001)
Fecha: Lunes 04 | 06:00 - 07:00
Reserva ID: #RES-9982

Cancelar

Caminadora (ID: CAM-04)
Fecha: Miércoles 06 | 12:00 - 13:00
Reserva ID: #RES-9985

Cancelar



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

FINALIZAR RESERVA	
ACTORES Sistema	REQUISITO RF_4 – Finalización automática.
DESCRIPCIÓN Marca el término de un turno una vez cumplido el tiempo.	
PRECONDICIONES Reserva vigente.	
FLUJO NORMAL 1. El sistema detecta fin de tiempo. 2. El sistema actualiza estado a finalizada.	
POSTCONDICIONES Máquina liberada.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

LIMITAR RESERVAS	
ACTORES Sistema	REQUISITO RF_7 – Límite de reservas.
DESCRIPCIÓN Restricción de turnos simultáneos por estudiante.	
PRECONDICIONES Intento de reserva iniciado.	
FLUJO NORMAL 1. El sistema consulta el contador del estudiante. 2. Bloquea si alcanzó el límite permitido.	
POSTCONDICIONES Política de uso aplicada.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)



REGISTRAR MÁQUINA	
ACTORES Administrador	REQUISITO RF_8 – Registro de máquinas.
DESCRIPCIÓN Permite dar de alta nuevas máquinas en el inventario.	
PRECONDICIONES Sesión de admin activa.	
FLUJO NORMAL 1. El administrador ingresa Serial, Tipo y Marca. 2. El sistema crea el registro.	
POSTCONDICIONES Nueva máquina incorporada.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

Registrar Máquina

ID Máquina

Elp-001

Nombre

Elíptica

Estado

Activa

Tipo

Cardio

Componentes Técnicos

Ingrese componentes separados por comas (ej: Motor, Cable de acero, Pantalla)

Registrar Máquina



MODIFICAR ESTADO DE MÁQUINA	
ACTORES Administrador	REQUISITO RF_9 – Cambio de estado.
DESCRIPCIÓN Alterna la disponibilidad de un equipo.	
PRECONDICIONES Máquina registrada.	
FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona la máquina. 2. El sistema permite elegir: Activa, Inactiva o Reservada. 3. Se confirma el cambio.	
POSTCONDICIONES Estado actualizado.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

Administrar Estados de Máquinas

ID Máquina	Nombre	Estado Actual	Acción
ELP-001	Elíptica Pro	Activa	Activa ▾
CAM-04	Caminadora	Mantenimiento	Mantenimiento ▾

Guardar Cambios



CONSULTAR HISTORIAL

ACTORES

Administrador

REQUISITO

RF_13 – Historial de uso.

DESCRIPCIÓN

Trazabilidad de los turnos tomados por estudiantes.

PRECONDICIONES

Admin autenticado.

FLUJO NORMAL

1. El administrador accede al módulo de reportes.
2. El sistema muestra reservas pasadas y presentes.

POSTCONDICIONES

Historial consultado.

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

Consulta General de Reservas

ESTUDIANTE
Nombre o ID...

FILTRAR POR FECHA
dd/mm/aaaa

ESTADO
Todos

Buscar

ID RESERVA	ESTUDIANTE	MÁQUINA	FECHA	ESTADO
#RES-1020	Juan Pérez	Elíptica (ELP-001)	2026-05-01	Completada
#RES-1045	Maria García	Caminadora (CAM-04)	2026-05-10	Pendiente



GENERAR REPORTES	
ACTORES Administrador	REQUISITO RF_14 – Reportes estadísticos.
DESCRIPCIÓN Informes de ocupación por franjas horarias.	
PRECONDICIONES Existencia de datos en el sistema.	
FLUJO NORMAL 1. El administrador solicita reporte de uso. 2. El sistema entrega calculos estadísticos.	
POSTCONDICIONES Reporte generado.	

DISEÑO DE INTERFAZ (MOCKUP)

Generar Reportes Administrativos

TIPO DE REPORTE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Máquinas más utilizadas

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Generar

Exportar PDF

ID Máquina	Nombre	Total Reservas
ELP-001	Elíptica Pro	142
CAM-04	Caminadora	98